

ĐLVN VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM



ĐLVN 196 : 2009

**CHUẨN DUNG TÍCH KHÍ KIỂU PVTt
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

PVTt Standard - Methods and means of verification

HÀ NỘI - 2009



Lời nói đầu:

ĐLVN 196 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Chuẩn dung tích khí kiểu PVTt – Quy trình kiểm định

PVTt Standard – Methods and means of verification

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các chuẩn dung tích khí kiểu PVTt có phạm vi đo đến 1000 m³/h, sai số không lớn hơn 0,2%, dùng để kiểm định đồng hồ đo khí.

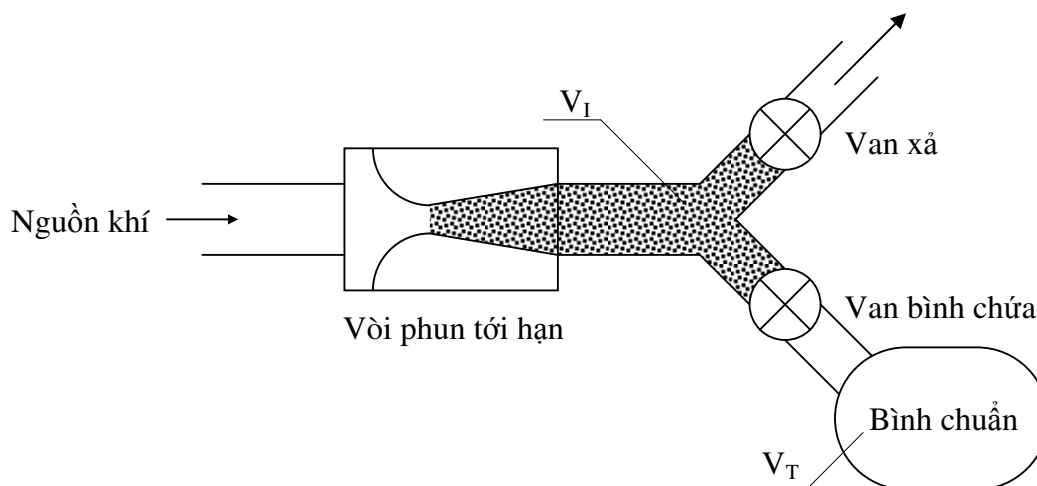
2. Thuật ngữ, định nghĩa và các ký hiệu

2.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa và các ký hiệu trong văn bản này được hiểu như sau:

- Chuẩn dung tích khí kiểu PVTt là hệ thống xác định lưu lượng khí từ sự thay đổi áp suất trong một bình chuẩn có dung tích định trước.

Chuẩn dung tích khí kiểu PVTt là hệ thống bao gồm nguồn khí, các van chuyển dòng, bình chuẩn định lượng, bơm chân không, các đầu đo nhiệt độ và áp suất, vòi phun tới hạn (hình 1).



Hình 1. Sơ đồ hệ thống chuẩn dung tích khí kiểu PVTt

- Bình chuẩn định lượng là bình kín, có thể tích chứa cố định, nó có thể là một bình đơn chiếc hoặc là một bộ bình chuẩn định lượng được nối thông nhau.

ĐLVN 196 : 2009

- Thể tích danh định (V_T , m³) của bình chuẩn định lượng là thể tích bên trong bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiêu chuẩn.
- Thể tích ống nối (V_I , m³) là thể tích bên trong của hệ thống tính từ tiết diện nhỏ nhất của vòi phun tới hạn tới các van bình chuẩn định lượng và van xả.
- Bình khí nguyên chất là bình chuẩn định lượng khí nguyên chất có độ tinh khiết tối thiểu 99,999%, sau đây được viết tắt là BKNC.

2.2 Các kí hiệu

- Q_{min} : Lưu lượng thể tích nhỏ nhất, m³/h;
- Q_{max} : Lưu lượng thể tích lớn nhất, m³/h;
- V : Thể tích danh định của bình chuẩn định lượng, dm³ hoặc L;
- V_{kd} : Thể tích kiểm định của bình chuẩn định lượng, dm³ hoặc L;
- V_I : Thể tích bên trong của ống nối, dm³;
- V_c : dung tích thực của chuẩn, L;
- Q_r : Độ rò rỉ, cm³/min;
- P_{cf} : Áp suất trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm ban đầu, Pa;
- P_{cs} : Áp suất trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm sau, Pa;
- T_{cf} : Nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm ban đầu, K;
- T_{cs} : Nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm sau, K;
- P_0 : áp suất tiêu chuẩn, $P_0 = 101325$ Pa;
- T_0 : nhiệt độ tiêu chuẩn, $T_0 = 293,15$ K
- ρ : tỷ trọng của chất khí trong bình chứa, kg/m³;

3. Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1. Kiểm tra bên ngoài	8.1	×	×	×
2. Kiểm tra kỹ thuật	8.2	×	×	×
3. Kiểm tra đo lường	8.3	×	×	×
4. Phép thử môi trường	8.4	×		

4. Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Bộ quả cân	Cấp chính xác F2	8.3.1.2
1.2	Cân điện tử	Cấp chính xác II	8.3.1.2
1.3	Bộ bình chuẩn hạng 1	- Dung tích: 25 L, 5 L - Cấp chính xác: 0,02	8.3.1.1
1.4	Bình chuẩn thủy tinh	- Dung tích (0,01 ÷ 2) L - Cấp chính xác A	8.3.1.1
1.5	Buret kẻ độ	- Dung tích (1 ÷ 200) mL - Cấp chính xác: 0,02	8.3.1.1
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Nhiệt kế	(0 ÷ 50) °C, sai số lớn nhất ± 1 °C	8.2.1, 8.3.1.1
2.2	Ẩm kế	(20 ÷ 95) %RH, sai số lớn nhất ±5 %RH	8.2.1, 8.3.1.1
2.3	Baromet	(960 ÷ 1060) hPa, sai số lớn nhất ± 10 hPa	8.2.1
2.4	Đồng hồ bấm giây	- Giá trị chia độ 1 s	8.2.1
2.5	Khí siêu sạch	- Tỷ lệ sạch tối thiểu: 0,99999	8.3.1.2

5. Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Quá trình kiểm định phải được tiến hành ở nhiệt độ môi trường (20-25) °C. Và sự thay đổi của nhiệt độ môi trường không được vượt quá ± 1 °C trong 1 giờ.
- Áp suất khí quyển: (960 ÷ 1080) hPa. Và sự thay đổi của áp suất khí quyển không được vượt quá ± 10 hPa trong quá trình kiểm định
- Độ ẩm không khí: (40 ÷ 85) %RH. Sự thay đổi của độ ẩm không khí không được vượt quá ± 5 %RH trong quá trình kiểm định

6. Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

ĐLVN 196 : 2009

- Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt và các phương tiện kiểm định phải được ổn định nhiệt độ không ít hơn 12 giờ trong khoảng $(20 \div 30) ^\circ\text{C}$.
- Vận hành chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt tại lưu lượng lớn nhất tối thiểu 3 lần.

7. Tiến hành kiểm định

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

- Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt phải có các thông số sau được thể hiện trên vỏ:
 - a) Nhãn hiệu hoặc tên thương mại của nhà sản xuất;
 - b) Số và năm chế tạo;
 - c) Lưu lượng lớn nhất, $Q_{\max}$;
 - d) Lưu lượng nhỏ nhất, $Q_{\min}$;
 - e) Dung tích danh định của bình chuẩn định lượng, hoặc của từng bình nếu là một bộ bình chuẩn định lượng.
- Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt phải có bộ chỉ thị lưu lượng đã hoạt động, thể tích khí được nạp vào bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiêu chuẩn.
- Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt có bộ chỉ thị nhiệt độ và áp suất trong bình chứa, cũng như chỉ thị giá trị thể tích khí chảy vào bình.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải tiến hành kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra độ kín

Quá trình kiểm tra độ kín được tiến hành như sau:

Bước 1: Nạp khí vào bình chuẩn định lượng tới áp suất bằng khoảng 1,5 lần áp suất làm việc của chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt.

Bước 2: Đọc và ghi lại giá trị áp suất (P_{r1} , Pa), nhiệt độ (T_{r1} , K) trong bình chứa.

Bước 3: Sau tối thiểu 24 h đọc và ghi lại giá trị áp suất (P_{r2} , Pa), nhiệt độ (T_{r2} , K) mới trong bình chứa.

Bước 4: Tính độ rò rỉ $Q_r = \frac{V \cdot \rho}{t_{ri}} \cdot \left[\frac{P_{r2}}{P_0} \cdot \frac{T_0}{T_{r2}} - \frac{P_{r1}}{P_0} \cdot \frac{T_0}{T_{r1}} \right]$, kg/h (1)

Trong đó, t_{ri} : thời gian đo, h;

ρ : tỷ trọng chất khí trong bình chứa, kg/m^3 ;

V : thể tích danh định của bình chứa, m^3 ;

P_0 : áp suất tiêu chuẩn, $P_0 = 101325 \text{ Pa}$;

T_0 : nhiệt độ tiêu chuẩn, $T_0 = 293,15 \text{ K}$.

P_{r1} : áp suất trong bình chuẩn định lượng, Pa ;

T_{r1} : trong bình chuẩn định lượng, K .

Bước 5: Dùng bơm chân không hút khí ra khỏi bình chứa. Lặp lại các bước từ 2 đến 4.

Độ rò rỉ trong cả 2 lần không được vượt quá 0,01 % giá trị lưu lượng nhỏ nhất của chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt.

7.3 Kiểm tra đo lường

Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1 Xác định thể tích bình chuẩn định lượng V_T

- Bình chuẩn định lượng và các trang thiết bị kiểm định được đặt trong môi trường kiểm định.

- Phải xác định thể tích bình chuẩn định lượng tối thiểu 5 lần, kết quả giữa các lần không được sai khác nhau quá 0,05 giá trị đo, trung bình của các lần đo là giá trị thể tích định (V_{kd}).

- Có hai phương pháp kiểm định thể tích của bình chuẩn khí, có thể áp dụng một hoặc cả hai phương pháp sau, trong trường hợp áp dụng một trong hai phương pháp này thì phải thỏa mãn các yêu cầu của phương pháp đó mới được phép áp dụng.

- Sai số của việc xác định thể tích bình chuẩn định lượng được tính như sau:

+ Đặt điều kiện trong bình chuẩn định lượng ở điều kiện 20°C , 1,01317bar, đọc và ghi lại giá trị thể tích chỉ thị được.

+ Tính sai số chênh lệch thể tích:

$$\delta_V = \frac{V_{ct} - V}{V} \cdot 100 \quad (\%)$$

Trong đó.

V_{ct} : Thể tích chỉ thị của chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt.

V : Thể tích bình chuẩn định lượng xác định theo các mục dưới đây.

ĐLVN 196 : 2009

- Sai số của phép xác định thể tích chuẩn lưu lượng khí kiểu chuồng.

$$\delta = \delta_v + U$$

Trong đó.

U: Độ không đảm bảo đo mở rộng.

7.3.1.1 Phương pháp dung tích

- Phương pháp này chỉ áp dụng cho trường hợp bình chuẩn định lượng đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Bình chuẩn định lượng có hình dáng là phần trụ nối với hai đầu có hình dáng là cầu.

+ Trong trường hợp bình chuẩn định lượng là một bộ bình chuẩn, các đường ống nối phải có kết cấu đơn giản, có thể xác định dung tích ghép nối một cách dễ dàng.

+ Bình chuẩn định lượng phải có đường vào ở vị trí thấp nhất của bình, tại vị trí cao nhất của bình phải có đường thoát khí, làm sao cho khi nạp nước vào nó không tạo bọt khí trong bình. Cả hai đường này phải có van chặn ghép với đường khác bằng mối ghép mặt bích.

+ Dung tích danh định của bình chuẩn định lượng hoặc từng bình chuẩn định lượng tương k lần dung tích danh định bình chuẩn hạng 1.

- Trước khi tiến hành kiểm định phải tính toán tỷ số lần giữa dung tích danh định của bình chuẩn định lượng và dung tích danh định của các bình chuẩn từng phần.

- Phương pháp đo và tính toán được trình bày cụ thể trong phần 1 của phụ lục 1.

- Bình chuẩn định lượng được tách rời từng phần để kiểm định, gồm có phần bình chuẩn định lượng, hay các bình, phần các đường ống nối từ các bình với nhau, từ bình đến các van chặn.

7.3.1.2 Phương pháp cân khí

- Phương pháp này áp dụng cho bình chuẩn định lượng có kiểu dáng bất kỳ.

- Tiến hành làm sạch bình chuẩn định lượng.

- Tiến hành thử kín toàn bộ hệ thống.

- Nếu bình chuẩn định lượng là bộ bình chuẩn thì chúng phải được kết nối thành một bộ hoàn chỉnh, các khớp nối phải được đánh dấu hoặc niêm phong để tránh trường hợp thay đổi kết cấu.

- Thể tích bình chuẩn định lượng được xác định rõ trong phần 2 của phụ lục 1.

7.3.2 Kiểm tra tính năng các thiết bị đo khác.

Các thiết bị đo nhiệt độ và áp suất trong bình chuẩn định lượng phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo các quy trình phù hợp, sai số lớn nhất phải thỏa mãn theo yêu cầu cho trong bảng 3.

bảng 3

TT	Đặc trưng đo lường	Giá trị cho phép ứng với CCX
1	Sai số của thiết bị đo áp suất	0,04 % giá trị đo
2	Sai số của thiết bị đo nhiệt độ	0,1 °K

7.4 Các phép thử môi trường

Các phép thử môi trường với các thiết bị điện tử có thể được tiến hành trước các phép kiểm tra đo lường.

Phép kiểm tra các thiết bị điện tử của Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt được tiến hành theo Phụ lục A của ĐLVN 129 : 2004, bao gồm các phép thử như trong bảng 4.

Bảng 4

TT	Tên phép thử nghiệm	Ghi chú
1	Làm nóng khô	
2	Làm nóng ẩm theo chu kỳ	
3	Thay đổi điện áp nguồn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
4	Giảm nguồn trong thời gian ngắn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
5	Nổ điện	
6	Phóng tĩnh điện	

8 Xử lý chung

8.1 Chuẩn dung tích khí PVTt đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định và / hoặc đóng dấu kiểm định và / hoặc dán tem kiểm định theo quy định;
- Dấu kiểm định phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc điều chỉnh sai số của Chuẩn lưu lượng khí PVTt .

8.2 Chuẩn dung tích khí PVTt không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của chuẩn dung tích khí PVTt là 1 năm.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH BÌNH CHUẨN ĐỊNH LƯỢNG

1.1 Phương pháp dung tích

1.1.1 Các bước tiến hành:

- Sấy khô bình chuẩn định lượng trước mỗi lần đổ nước vào bình chuẩn định lượng.
- Tráng ướt bề mặt bên trong của bình chuẩn hạng 1 bằng nước sạch, sau đó xả hết nước ra và chờ cho nước chảy thành giọt trong thời gian phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.
- Nạp nước vào bình chuẩn hạng 1 đến dung tích danh định. Đo nhiệt độ t_c của nước tại bình chuẩn.
- Xả nước từ bình chuẩn hạng 1 vào bình chuẩn định lượng đến hết, tiếp tục tiến hành cho đến khi nước trong bình chuẩn định lượng, trong lần cuối cùng phải chờ nước chảy ra từ bình chuẩn hạng 1 thành giọt trong thời gian không ít hơn 30 giây.
- Dùng các bình chuẩn thuỷ tinh có dung tích phù hợp và Pipet kẻ độ để đổ thêm nước vào (hoặc lấy ra khỏi) cho đến khi điền đầy bình chuẩn định lượng. Đo nhiệt độ t_b , °C, của nước tại bình.
- Giá trị thực tế của mức dung tích danh định, V'_b , L, được xác định theo công thức:

$$V'_b = V_c \pm \Delta V_c$$

Trong đó:

V_c : dung tích thực của chuẩn, L;

ΔV_c : lượng thêm vào hoặc bớt đi từ các bình chuẩn thuỷ tinh và pipet kẻ độ, L.

- Trường hợp phải đổ vào/lấy ra khỏi bình chuẩn nhiều lần (do chuẩn có dung tích nhỏ hơn bình chuẩn) từ các chuẩn khác nhau thì dung tích tại nhiệt độ thực tế V'_b , L, được tính như sau :

$$V'_b = \sum_{i=1}^n V_{ci} \pm \Delta V_c$$

Trong đó :

n : số lượng chuẩn được sử dụng;

V_{ci} : dung tích thực của chuẩn thứ i , L;

ΔV_c : lượng thêm vào hoặc bớt đi từ các chuẩn nhỏ và pipet kẻ độ, L.

- Nhiệt độ t_c tại chuẩn được tính bằng trung bình cộng của nhiệt độ đo được tại các chuẩn được sử dụng.
- Giá trị thực tế của mức dung tích danh định tại nhiệt độ 20 °C đối với mỗi phép đo được tính theo công thức :

$$V_{kd} = V_{20} = V'_b (1 + \alpha_c (t_c - 20) + \alpha_b (20 - t_b) + \gamma (t_b - t_c)) \quad (3)$$

Trong đó :

α_c : hệ số giãn nở khối do nhiệt độ của vật liệu chế tạo chuẩn hạng 1, 1/°C;

α_b : hệ số giãn nở khối do nhiệt độ của vật liệu chế tạo bình chuẩn định lượng, 1/°C;

γ : hệ số giãn nở khối do nhiệt độ của nước, 1/°C;

- Kết quả tính V_{20} theo công thức trên được làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ 5.
- Trong trường hợp bình chuẩn định lượng là một bộ bình, thể tích danh định của bình chuẩn định lượng được tính như sau:

$$V_{kd} = V_{kd1} + V_{kd2} + \dots + V_{kdn} + V_I$$

V_{kd1} : thể tích kiểm định của bình chuẩn định lượng 1 (m³);

V_{kdn} : thể tích kiểm định của bình chuẩn định lượng thứ n (m³);

V_I : Thể tích các đường ống nối đo được theo mục 1.1.2 của phụ lục này

1.1.2 Xác định thể tích ống nối V_I

- Thể tích ống nối được xác định theo phương pháp dung tích hoặc đo và tính từ phương pháp hình học.
- Thể tích ống nối được xác định theo công thức:

$$V_I = \sum_{i=1}^{n_p} V_{pi} + V_{tv} + V_{bv} \quad (11)$$

Trong đó,

V_{pi} : thể tích bên trong của ống nối thứ i, dm³;

n_p : số lượng ống nối;

V_{tv} : thể tích bên trong của van bình chứa, dm³;

V_{bv} : thể tích bên trong của van xả, dm³.

1.2 Phương pháp cân khí xác định thể tích danh định của bình chuẩn định lượng

1.2.1 Quy trình đo

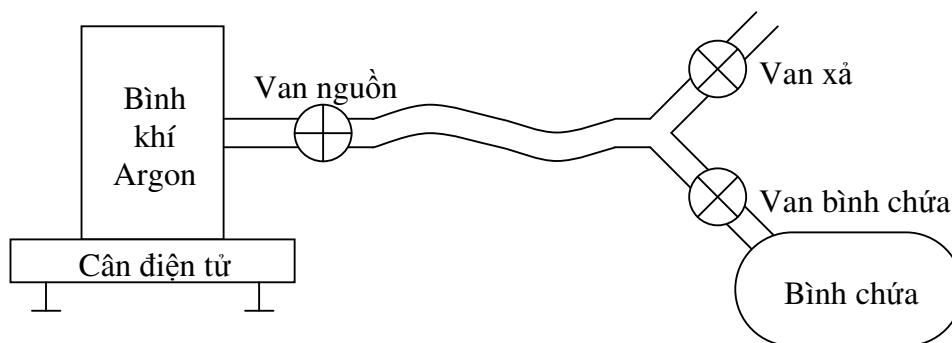
Bước 1: Xác định thể tích ngoài của BKNC đầy V_{ef} (m^3) bao gồm cả van và các đoạn lắp. Thể tích này có thể xác định bằng phương pháp hình học hoặc phương pháp dung tích;

Bước 2: Khóa van nguồn rồi lắp BKNC với bình chứa. Khóa van bình chuẩn định lượng và van xả (xem hình 2);

Bước 3: Dùng bơm chân không hút khí ra khỏi bình chứa. Mở van nguồn.

Bước 4: Xác định tổ hợp quả cân sao cho tổng khối lượng các quả cân m_{sf} (kg) tương đương với khối lượng BKNC đầy.

Bước 5: Xác định chỉ thị của cân M_{sf} (kg) khi cân tổ hợp các quả cân đã xác định ở



Hình 2. Sơ đồ nguyên lý xác định thể tích bình chứa

bước 4.

Bước 6: Xác định chỉ thị của cân M_f (kg) khi cân BKNC đầy.

Bước 7: Tiến hành ít nhất 5 lần (n_f) các bước từ bước 5 đến bước 6. Tại lần cuối cùng để yên BKNC đầy trên cân điện tử.

Bước 8: Đo nhiệt độ môi trường t_a ($^{\circ}C$), áp suất khí quyển P (hPa) và độ ẩm không khí ϕ (%RH);

Bước 9: Đo nhiệt độ T_f (K) và áp suất P_f (Pa) trong bình chứa. Trong trường hợp dùng nhiều đầu đo nhiệt độ và áp suất, T_f được lấy bằng trung bình cộng các giá trị chỉ thị của các đầu đo nhiệt độ, còn P_f được lấy bằng trung bình cộng các giá trị chỉ thị của các đầu đo áp suất.

Bước 10: Mở van bình chứa, chờ đến giá trị chỉ thị trên cân điện tử không thay đổi rồi đóng van bình chứa.

Bước 11: Xác định thể tích ngoài của BKNC rỗng V_{ee} (m^3) bao gồm cả van và các đoạn lắp. Thể tích này có thể xác định bằng phương pháp hình học hoặc phương pháp dung tích;

Bước 12: Xác định tổ hợp các quả cân sao cho khối lượng các quả cân m_{se} (kg) tương đương với khối lượng BKNC rỗng;

Bước 13: Xác định chỉ thị của cân M_{se} (kg) khi cân tổ hợp các quả cân đã xác định ở bước 12.

Bước 14: Xác định chỉ thị của cân M_e (kg) khi cân BKNC rỗng.

Bước 15: Tiến hành ít nhất 5 lần các bước từ bước 13 đến bước 14.

Bước 16: Chờ cho nhiệt độ và áp suất trong bình chuẩn định lượng ổn định trong thời gian tối thiểu là 15 phút đối với chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt ổn định nhiệt độ bằng nước; tối thiểu là 30 phút đối với chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt ổn định nhiệt độ bằng không khí. Đo nhiệt độ T_e (K) và áp suất P_e (Pa) trong bình chứa. Trong trường hợp dùng nhiều đầu đo nhiệt độ và áp suất, T_e được lấy bằng trung bình cộng các giá trị chỉ thị của các đầu đo nhiệt độ, còn P_e được lấy bằng trung bình cộng các giá trị chỉ thị của các đầu đo áp suất.

1.2.2 Xác định khối lượng BKNC đầy

Khối lượng của BKNC đầy m_f (kg) được xác định theo công thức:

$$m_f = \frac{\overline{M}_f}{\overline{M}_{sf}} \cdot m_{sf} \cdot \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_s}\right) + \rho_a \cdot V_{ef} \quad (2)$$

Trong đó, $\overline{M}_f$: giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân BKNC đầy, kg;

$\overline{M}_{sf}$: giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy, kg;

m_{sf} : giá trị thực quy đổi của tổ hợp các quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy, kg. Giá trị này được lấy từ giấy chứng nhận kiểm định của quả cân chuẩn;

ρ_a : khối lượng riêng của không khí, kg/m^3 ;

ρ_s : khối lượng riêng của quả cân chuẩn, $\rho_s = 8.000 kg/m^3$;

Giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân BKNC đầy được xác định theo công thức:

$$\overline{M}_f = \frac{\sum_{i=1}^{n_f} M_{fi}}{n_f} \quad (3)$$

Trong đó, M_{fi} : chỉ thị của cân điện tử tại mỗi lần cân BKNC đầy, kg;

n_f : số lần thực hiện phép cân thể BKNC đầy;

Giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy được xác định theo công thức:

$$\overline{M}_{sf} = \frac{\sum_{i=1}^{n_f} M_{sfi}}{n_f} \quad (4)$$

Trong đó, M_{sfi} : chỉ thị của cân điện tử tại mỗi lần cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy, kg.

Khối lượng riêng của không khí được xác định theo công thức sau:

$$\rho_a = \frac{0,34844 \cdot P + \varphi \cdot (-0,00252 \cdot t_a + 0,020582)}{t_a + 273,15} \quad (5)$$

1.2.3 Xác định khối lượng BKNC rỗng

Khối lượng của BKNC rỗng m_e (kg) được xác định theo công thức:

$$m_e = \frac{\overline{M}_e}{\overline{M}_{se}} \cdot m_{se} \cdot \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_s}\right) + \rho_a \cdot V_{ee} \quad (6)$$

Trong đó, $\overline{M}_e$: giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân BKNC rỗng, kg;

$\overline{M}_{se}$: giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC rỗng, kg;

m_{se} : giá trị thực quy đổi của tổ hợp các quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC rỗng, kg. Giá trị này được lấy từ giấy chứng nhận kiểm định của quả cân chuẩn; Giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân BKNC rỗng được xác định theo công thức:

$$\overline{M}_e = \frac{\sum_{i=1}^{n_e} M_{ei}}{n_e} \quad (7)$$

Trong đó, M_{ei} : chỉ thị của cân điện tử tại mỗi lần cân BKNC rỗng, kg;

n_e : số lần thực hiện phép cân thể BKNC rỗng;

Giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC rỗng được xác định theo công thức:

$$\overline{M}_{se} = \frac{\sum_{i=1}^{n_e} M_{sei}}{n_e} \quad (8)$$

Trong đó, M_{sei} : chỉ thị của cân điện tử tại mỗi lần cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC rỗng, kg.

1.2.4 Xác định thể tích bình chứa

Thể tích của bình chuẩn định lượng V_T (m^3) được xác định theo công thức:

$$V_T = \frac{\Delta m}{\Delta \rho} \quad (9)$$

Trong đó, Δm : độ giảm khối lượng của BKNC, kg;

$\Delta \rho$: độ tăng khối lượng riêng của khí trong bình chứa, kg/m^3 ;

Độ giảm khối lượng của BKNC được xác định theo công thức:

$$\Delta m = m_{full} - m_{empty} \quad (10)$$

Trong đó, m_{full} : khối lượng của BKNC đầy, kg;

m_{empty} : khối lượng của BKNC rỗng, kg.

Độ tăng khối lượng riêng của khí trong bình chuẩn định lượng được xác định theo công thức:

$$\Delta \rho = \rho_e - \rho_b \quad (11)$$

Trong đó, ρ_e : khối lượng riêng của khí trong bình chuẩn định lượng sau khi nạp khí nguyên chất, kg/m^3 ;

ρ_b : khối lượng riêng của khí trong bình chuẩn định lượng trước khi nạp khí nguyên chất, kg/m^3 .

Khối lượng riêng của khí trong bình chuẩn định lượng trước và sau khi nạp khí nguyên chất được xác định theo V05.M-16.

Thể tích phụ giữa van nguồn và van bình chuẩn định lượng được xác định theo phương pháp hình học, phương pháp dung tích hoặc lấy theo dữ liệu của nhà sản xuất.

ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Thể tích khí chảy vào bình chuẩn định lượng của chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt được tính như sau:

$$V_d = V_{kd} * (\rho_1 - \rho_2) = V_{kd} * \rho_0 * [(P_{cf}/P_0) * (T_0/T_{cf}) - (P_{cs}/P_0) * (T_0/T_{cs})]$$

Trong đó:

V_d : Thể tích khí chảy vào bình chuẩn định lượng của chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt;

V_{kd} : Thể tích khí của bình chuẩn định lượng được xác định tại mục 8.3.1 của quy trình này;

ρ_0 : Tỷ trọng của chất khí chảy vào bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiên chuẩn;

P_{cf} : Áp suất trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm ban đầu, Pa;

P_{cs} : Áp suất trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm sau, Pa;

T_{cf} : Nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm ban đầu, K;

T_{cs} : Nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng tại thời điểm sau, K;

P_0 : Áp suất trong bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiên chuẩn, Pa;

T_0 : Nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng tại điều kiện tiên chuẩn, K;

ĐKĐBĐ của thể tích khí chảy vào bình chuẩn định lượng của chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt được tính như sau:

$$u_{\Delta V} = \sqrt{u_V^2 + u_P^2 + u_T^2 + u_\rho^2}$$

$u_{\Delta V}$: ĐKĐBĐ của thể tích khí chảy vào bình chuẩn định lượng;

u_T : ĐKĐBĐ phép đo nhiệt độ trong bình chuẩn định lượng, thông số này có được từ việc hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ;

u_P : ĐKĐBĐ phép đo áp suất trong bình chuẩn định lượng, thông số này có được từ việc hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất;

u_ρ : ĐKĐBĐ tỷ trọng chất khí chảy vào bình định lượng, thông số này có được từ nhà cung cấp khí;

u_V : ĐKĐBĐ của phép xác định thể tích của bình chuẩn định lượng được tính toán theo các mục 2.1, 2.2 của phụ lục này.

ĐKĐBĐ mở rộng.

$$U = k \cdot u_{\Delta V}$$

Trong đó: k là hệ số phủ, với mức tin cậy 95 % k=2.

2.1 Ước lượng ĐKĐBĐ của phép xác định thể tích bình chuẩn định lượng theo phương pháp cân khí

2.1.1 Ước lượng ĐKĐBĐ khi xác định độ giảm khối lượng của BKNC

ĐKĐBĐ khi xác định độ giảm khối lượng của BKNC được tính theo công thức:

$$u_{\Delta m} = \sqrt{u_{m_{full}}^2 + u_{m_{empty}}^2} \quad (14)$$

Trong đó, $u_{m_{full}}$: ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng của BKNC đầy, kg;

$u_{m_{empty}}$: ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng của BKNC rỗng, kg.

ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng của BKNC đầy được tính theo công thức:

$$u_{m_f} = \sqrt{u_{\overline{M}_f}^2 \cdot c_{\overline{M}_f}^2 + u_{\overline{M}_{sf}}^2 \cdot c_{\overline{M}_{sf}}^2 + u_{m_{sf}}^2 \cdot c_{m_{sf}}^2 + u_{\rho_a}^2 \cdot c_{\rho_a}^2 + u_{V_{ef}}^2 \cdot c_{V_{ef}}^2} \quad (15)$$

Trong đó, $u_{\overline{M}_f}$: ĐKĐBĐ khi xác định giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân BKNC đầy $\overline{M}_f$, kg;

$u_{\overline{M}_{sf}}$: ĐKĐBĐ khi xác định giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy, kg.

$u_{m_{sf}}$: ĐKĐBĐ của tổ hợp các quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy, kg.

u_{ρ_a} : ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng riêng của không khí, kg/m³;

$u_{V_{ef}}$: ĐKĐBĐ khi xác định thể tích bên ngoài của BKNC đầy, m³;

$c_{\overline{M}_f}$, $c_{\overline{M}_{sf}}$, $c_{m_{sf}}$, c_{ρ_a} , $c_{V_{ef}}$: các hệ số nhạy.

ĐKĐBĐ khi xác định giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân BKNC đầy $\overline{M}_f$ được tính theo công thức:

$$u_{\overline{M}_f} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_f} (M_{fi} - \overline{M}_f)^2}{n_f \cdot (n_f - 1)}} \quad (16)$$

ĐKĐBĐ khi xác định giá trị chỉ thị trung bình của cân điện tử khi cân cân tổ hợp quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy $\overline{M}_{sf}$ được tính theo công thức:

$$u_{\overline{M}_{sf}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_f} (M_{sfi} - \overline{M}_{sf})^2}{n_f \cdot (n_f - 1)}} \quad (17)$$

ĐKĐBĐ của tổ hợp các quả cân chuẩn tương ứng với khối lượng BKNC đầy được xác định từ giấy chứng nhận kiểm định của quả cân.

ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng riêng của không khí được xác định theo V05.M-11.

Các hệ số nhạy được xác định theo công thức:

$$c_{\overline{M}_f} = \frac{m_{sf}}{\overline{M}_{sf}} \cdot \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_s}\right) \quad (18)$$

$$c_{\overline{M}_{sf}} = -\frac{\overline{M}_f}{\overline{M}_{sf}^2} \cdot m_{sf} \cdot \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_s}\right) \quad (19)$$

$$c_{m_{sf}} = \frac{\overline{M}_f}{\overline{M}_{sf}} \cdot \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_s}\right) \quad (20)$$

$$c_{\rho_a} = -\frac{\overline{M}_f}{\overline{M}_{sf}} \cdot \frac{m_{sf}}{\rho_s} + V_{ef} \quad (21)$$

$$c_{V_{ef}} = \rho_a \quad (22)$$

ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng của BKNC rỗng được tính tương tự như khi xác định khối lượng của BKNC đầy bằng cách thay chỉ số "f" bằng chỉ số "e" trong các công thức từ (15) đến (22).

2.1..2 Ước lượng ĐKĐBĐ khi xác định thể tích bình chứa

$$u_c = u_A + u_B$$

u_A : Độ không đảm bảo đo kiểu A, được tính như sau:

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i - V_{tb})^2}{n \cdot (n - 1)}}$$

V_i : Thể tích bình chuẩn định của các lần xác định, L

V_{tb} : Thể tích V trung bình của n lần xác định, L;

ĐKĐBĐ kiểu B khi xác định thể tích bình chuẩn định lượng được tính theo công thức:

$$u_B = u_{V_T} = \sqrt{\left(\frac{u_{\Delta m}}{\Delta \rho}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta \rho} \cdot \Delta m}{\Delta \rho^2}\right)^2} + u_{V_{extra}}^2 \quad (23)$$

Trong đó, u_{V_T} : ĐKĐBĐ khi xác định thể tích bình chứa, m^3 ;

$u_{\Delta m}$: ĐKĐBĐ khi xác định Δm , kg;

$u_{\Delta \rho}$: ĐKĐBĐ khi xác định $\Delta \rho$, kg/m^3 ;

$u_{V_{extra}}$: ĐKĐBĐ khi xác định V_{extra} , m^3 .

ĐKĐBĐ khi xác định $\Delta \rho$ được tính theo công thức:

$$u_{\Delta \rho} = \sqrt{u_{\rho_e}^2 + u_{\rho_b}^2} \quad (24)$$

Trong đó, u_{ρ_e} : ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng riêng của khí sau khi nạp khí nguyên chất, kg/m^3 ;

u_{ρ_b} : ĐKĐBĐ khi xác định khối lượng riêng của khí trước khi nạp khí nguyên chất, kg/m^3 .

ĐKĐBĐ khi xác định các khối lượng riêng của khí trước và sau khi nạp được xác định theo V05.M-16.

2.1.3 Ước lượng ĐKĐBĐ khi xác định thể tích ống nối

ĐKĐBĐ khi xác định thể tích ống nối được tính theo công thức:

$$u_{V_i} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n_p} u_{V_{pi}}^2 + u_{V_{rv}}^2 + u_{V_{bv}}^2} \quad (25)$$

Trong đó, u_{V_i} : ĐKĐBĐ khi xác định thể tích ống nối, m^3 ;

$u_{V_{pi}}$: ĐKĐBĐ khi xác định thể tích bên trong của ống nối thứ i, m^3 ;

$u_{V_{rv}}$: ĐKĐBĐ khi xác định thể tích bên trong của van bình chứa, m^3 ;

$u_{V_{bv}}$: ĐKĐBĐ khi xác định thể tích bên trong của van xả, m^3 .

2.2 Ước lượng ĐKĐBĐ theo phương pháp dung tích

Độ không đảm bảo đo tổng hợp u_c (L) được xác định theo công thức:

$$u_c = \sqrt{u_{std}^2 + u_A^2} \quad (26)$$

Trong đó:

u_{std} : Độ không đảm bảo đo của chuẩn hạng 1, L;

u_A : Độ không đảm bảo đo loại A, L;

- Độ không đảm bảo đo của chuẩn được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn.

- Độ không đảm bảo đo loại A

+ Xác định theo công thức:

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i - V_{\text{tb}})^2}{n \cdot (n - 1)}} \quad (27)$$

Trong đó:

V_i : thể tích V_{20} của các lần xác định, L;

V_{tb} : thể tích V_{20} trung bình của n lần xác định, L;

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:

Độ chính xác:

Cơ sở sử dụng:

Số phiếu nhận mẫu: Ngày:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

☐ Đạt☐ Không đạt

2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:

2.1 Kết quả kiểm tra các thiết bị đo:

☐ Đạt☐ Không đạt

2.2 Kết quả kiểm tra độ kín:

Đại lượng	Đơn vị	Kết quả tại 1,5 lần áp suất làm việc	Kết quả sau khi hút chân không
Áp suất lúc đầu, P_{r1}	Pa		
Nhiệt độ lúc đầu, T_{r1}	K		
Áp suất lúc sau, P_{r2}	Pa		
Nhiệt độ lúc sau, T_{r2}	K		
Thời gian, t_{ri}	h		
Độ rò rỉ, Q_r	kg/h		

☐ Đạt☐ Không đạt

3. Kết quả kiểm tra đo lường:

3.1 Xác định thể tích bình chứa:

3.1.1 Phương pháp dung tích

Thể tích danh định của bình chuẩn hạng 1:

Số lần đo từ bình chuẩn định lượng ra bình chuẩn hạng 1:

TT	V_c	ΔV_c	t_c	t_b	V'_b	V_{20}
	L		$^{\circ}\text{C}$		L	
1						
2						
3						
4						
5						

3.1.2 Phương pháp cân khí

- Thể tích ngoài của BKNC đầy, $V_{ef} = \dots\dots\dots \text{m}^3$ với $u_{V_{ef}} = \dots\dots\dots \text{m}^3$

- Thể tích ngoài của BKNC rỗng, $V_{ee} = \dots\dots\dots \text{m}^3$ với $u_{V_{ee}} = \dots\dots\dots \text{m}^3$

- Tổ hợp quả cân

TT	Tổ hợp quả cân tương ứng với khối lượng BKNC đầy, kg			Tổ hợp quả cân tương ứng với khối lượng BKNC rỗng, kg		
	Khối lượng danh định	Độ lệch	ĐKĐBĐ	Khối lượng danh định	Độ lệch	ĐKĐBĐ
1						
2						
3						
4						
5						

- Nhiệt độ môi trường, $t_a = \dots\dots\dots ^{\circ}\text{C}$ với ĐKĐBĐ = $\dots\dots\dots ^{\circ}\text{C}$

- Áp suất khí quyển, $P = \dots\dots\dots \text{hPa}$ với ĐKĐBĐ = $\dots\dots\dots \text{hPa}$

- Độ ẩm không khí, $\phi = \dots\dots\dots \%RH$ với ĐKĐBĐ = $\dots\dots\dots \%RH$

Lần đo	Kết quả khi BKNC đầy				Kết quả khi BKNC rỗng			
	Chỉ thị của cân		Nhiệt độ T_f , K	Áp suất P_f , Pa	Chỉ thị của cân		Nhiệt độ T_e , K	Áp suất P_e , Pa
	M_{sf} , kg	M_f , kg			M_{se} , kg	M_e , kg		
1								
2								
3								
4								
5								

3.2 Xác định thể tích ống nối:

TT	Thể tích bên trong	Ký hiệu	Thể tích, m ³	
			Giá trị	ĐKĐBĐ
1	Vòi phun tới hạn	V_{ven}		
2	Van bình chứa	V_{tv}		
3	Van xả	V_{bv}		
4	Ống nối 1	V_{p1}		
5	Ống nối 2	V_{p2}		
6	Ống nối 3	V_{p3}		

3.3 Xác định lưu lượng:

- Thời gian mở của van bình chứa, $t_{open} = \dots\dots\dots$ s với $u_{t_{open}} = \dots\dots\dots$ s
- Thời gian đóng của van bình chứa, $t_{close} = \dots\dots\dots$ s với $u_{t_{close}} = \dots\dots\dots$ s

3.3.1 Đo tại Q_{min}

Lần đo	Vị trí ban đầu					Vị trí kết thúc				
	T_T^i, K	P_T^i, Pa	T_I^i, K	P_I^i, Pa	t^i, s	T_T^f, K	P_T^f, Pa	T_I^f, K	P_I^f, Pa	t^f, s
01										
02										
03										
04										
05										

3.3.2 Đo tại Q_{max}

Lần đo	Vị trí ban đầu					Vị trí kết thúc				
	T_T^i, K	P_T^i, Pa	T_I^i, K	P_I^i, Pa	t^i, s	T_T^f, K	P_T^f, Pa	T_I^f, K	P_I^f, Pa	t^f, s
01										
02										
03										
04										
05										

3.3.2 Đo tại Q_{tb}

Lần đo	Vị trí ban đầu					Vị trí kết thúc				
	T_T^i, K	P_T^i, Pa	T_I^i, K	P_I^i, Pa	t^i, s	T_T^f, K	P_T^f, Pa	T_I^f, K	P_I^f, Pa	t^f, s
01										
02										
03										
04										
05										

4. Kết luận

$Q_{\min} = \dots\dots\dots \text{kg/s}$ với $U = \dots\dots\dots \%$

$Q_{\max} = \dots\dots\dots \text{kg/s}$ với $U = \dots\dots\dots \%$

$Q_{tb} = \dots\dots\dots \text{kg/s}$ với $U = \dots\dots\dots \%$

Người soát lại

Kiểm định viên